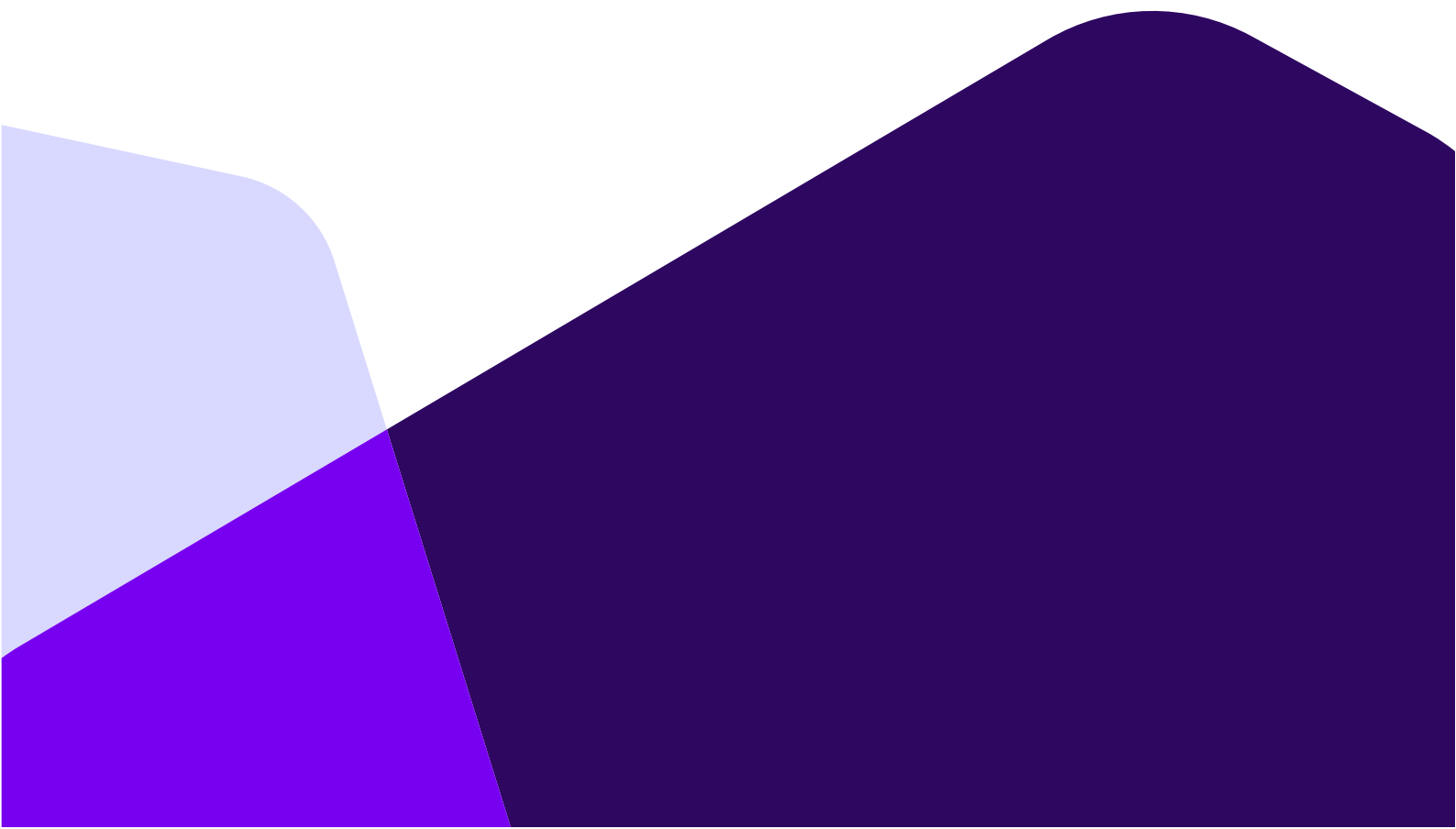


IA 6-2-26

Nicolai Bjune, Mats Leo Oterholt

Ruben Solberg, Vetle Bø Søli

Vedlegg A: Teknisk tilleggsinformasjon



Nomenklaturliste

CCR	Carbon Capture Ratio
CO ₂	Karbondioksid
CPA	Cubic-Plus-Association
CSV	Comma Seperated Values
KPI	Key Parameter Indicator
MEA	Monoetanolamin
PR	Peng-Robinson
SRD	Specific Reboiler Duty
SSMB	Steady State Mass Balance

Innhold

Nomenklaturliste	1
1 Innledning	3
2 Simulatormodell i K-Spice	3
2.1 Konfigurering	3
2.2 Regulering	10
2.3 Justering og validering	11
3 Innhenting av data for dynamiske forsøk	19
4 Skript for generering av grafer	20
5 GitHub	23
6 Referanseliste	24

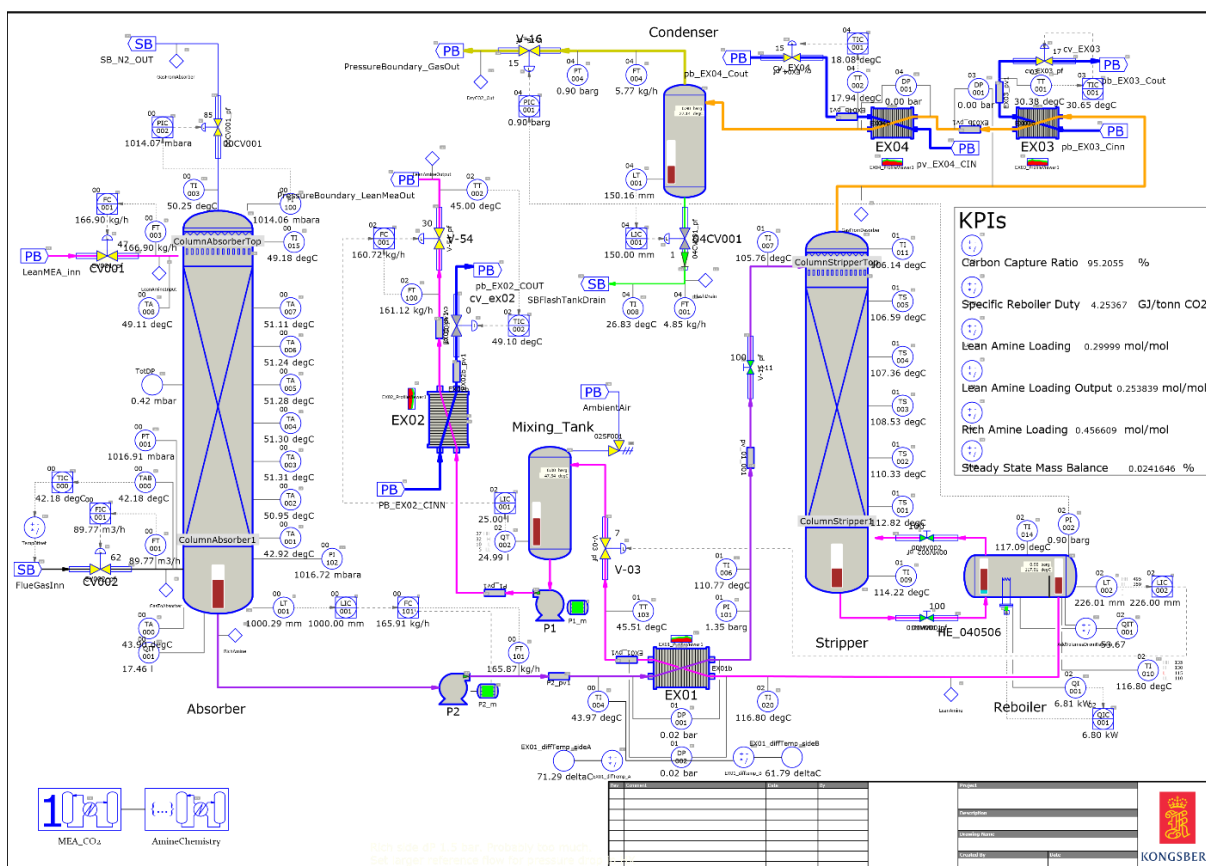
1 Innledning

Dette vedlegget omfatter utdypende teknisk informasjon som muliggjør reproduisering av arbeidet. Her vil tekniske løsninger og arbeidsmetoder bli videre forklart og fremvist. I tillegg til rapport med vedlegg er det laget en Git repository i GitHub kalt *vetlebosoli-stack/DynamicCO2Simulator*, der alle filer vedrørende prosjektet er tilgjengelig[1].

2 Simulatormodell i K-Spice

2.1 Konfigurering

Dette kapittelet vil gi leseren ytterligere informasjon vedrørende oppbygningen av simulatormodellen, samt gi et innblikk i skjulte koblinger og konfigurering av komponenter. Figur A - 2-1 viser grafikken for simulatormodellen utarbeidet i K-Spice med skjult lag inkludert, for å gi et helhetlig bilde av referanser som kommer senere.



Figur A - 2-1 Grafikk for simulatormodell i K-Spice med skjult lag inkludert

2.1.1 Termodynamikk

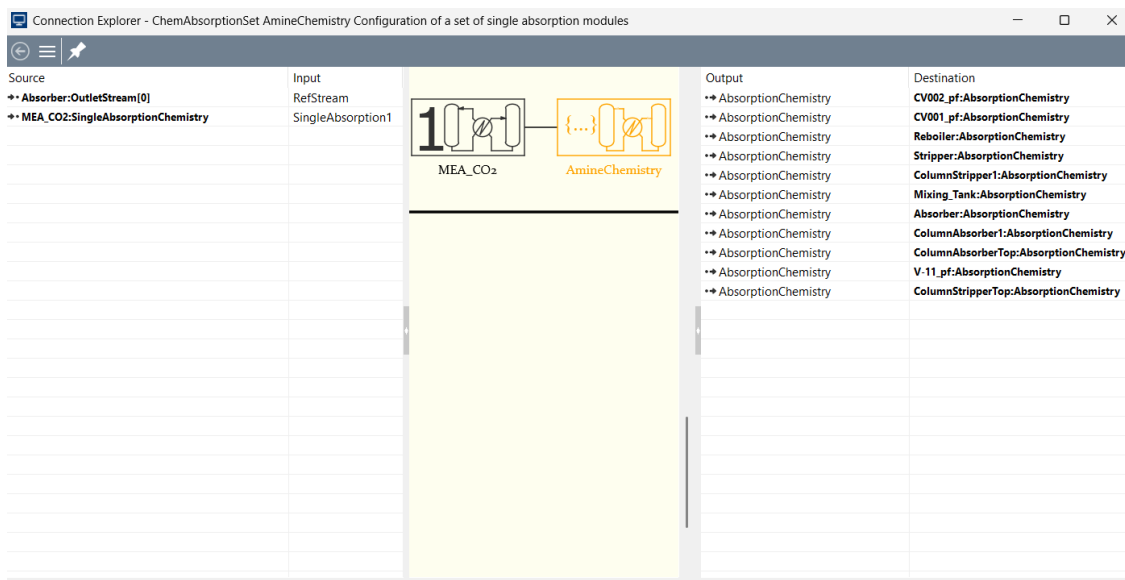
En sentral del av simulatormodellen er termodynamikk. Metode for håndtering av termodynamikk ble utlevert av samarbeidspartner. Både termodynamikk-tabeller og multiflashDirectCall-filer inneholder en liste av stoffene som er tilgjengelige i termodynamikk-metoden. Tabell A - 1 viser komponentene som var inkludert i metode for termodynamikk. Dette var likt for versjonene beregnet ved RKSA, CPA og PR. Både røykgass og aminløsning bruker tilsvarende metode for termodynamikk. For røykgass justeres komposisjonen av MEA til 0% og lignende, men denne oppbyggingen gjør håndtering av de kjemiske reaksjonene enklere. Dette ble som nevnt utlevert av samarbeidspartner og må sees i sammenheng med håndtering av kjemiske reaksjoner, som også er utlevert av samarbeidspartner.

Tabell A - 1 Indeksering av forbindelser for termodynamikk

Indeks	Forbindelse
0	Vann
1	MEA
2	CO ₂ i MEA
3	Nitrogen
4	CO ₂
5	Oksygen

2.1.2 Kjemiske reaksjoner

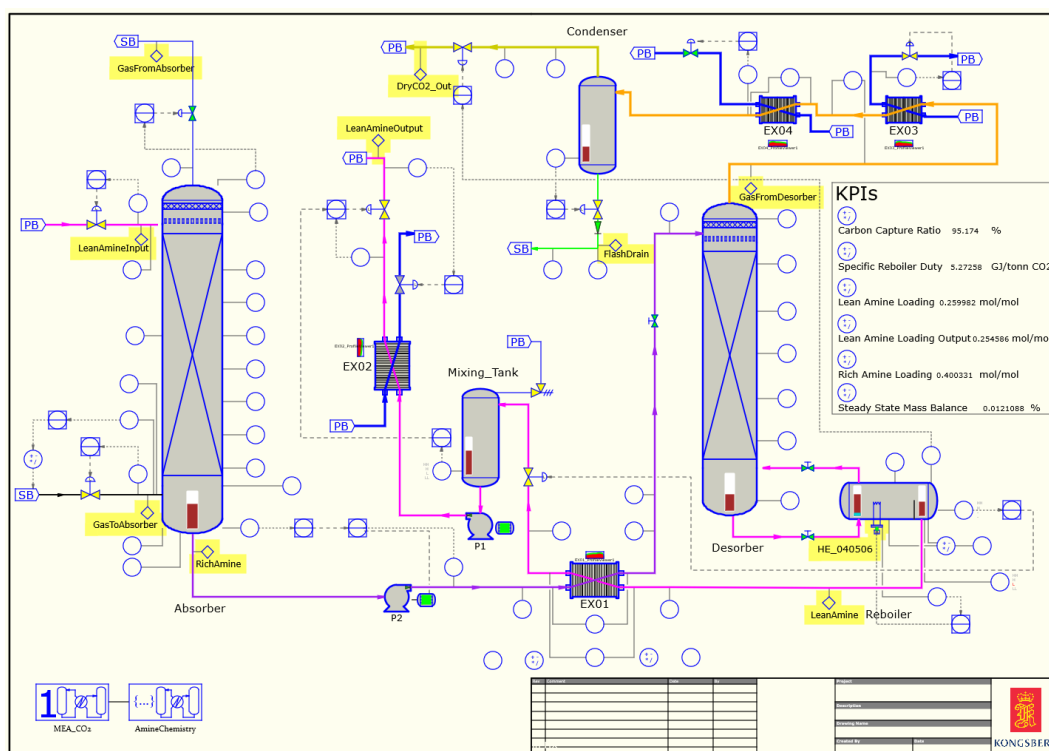
Kjemisk absorpsjon og desorpsjon i kolonnene håndteres av en blokk med navn AmineChemistry. Uten denne blokken ville ikke stoffene i systemet reagert med hverandre. Konfigureringen av denne blokken er utført av samarbeidspartner Kongsberg Digital, og er utarbeidet til å samhandle med utdelte termodynamikk-metoder. Figur A - 2-2 viser skjulte koblinger mellom AmineChemistry og øvrige komponenter. Disse kan lokaliseres ved hjelp av Figur A - 2-1.



Figur A - 2-2 Skjulte koblinger for kjemiske reaksjoner

2.1.3 Nøkkelindikatorer (KPI)

Figur A - 2-3 viser et oversiktsbilde av simulatoren, med gule markeringer på komponentene som er brukt i beregningene av KPI-er. De fleste data-taggene for beregningene leses fra komponenter kalt FlashCalculator, som er en komponent i K-Spice som kobles til et rør eller en tank i simulatoren, som gir mulighet for avlesing av en rekke parametere for komponenten den er tilkoblet.

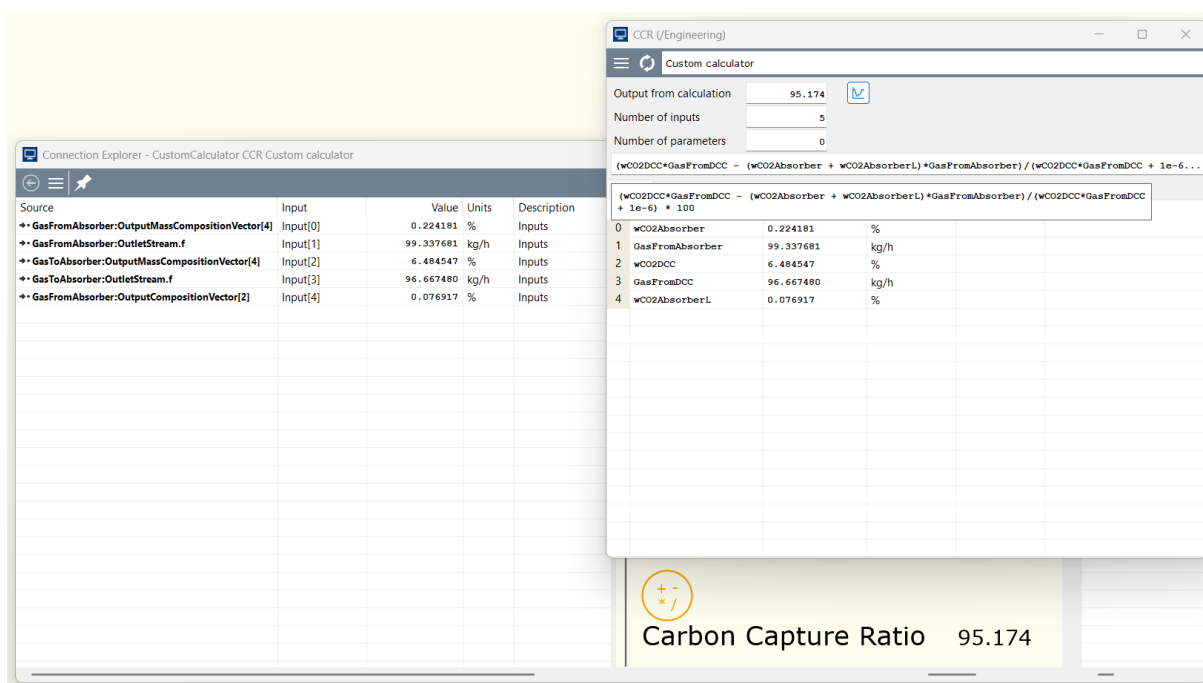


Figur A - 2-3 Simulatorvisning med datapunkter for KPI-beregninger markert

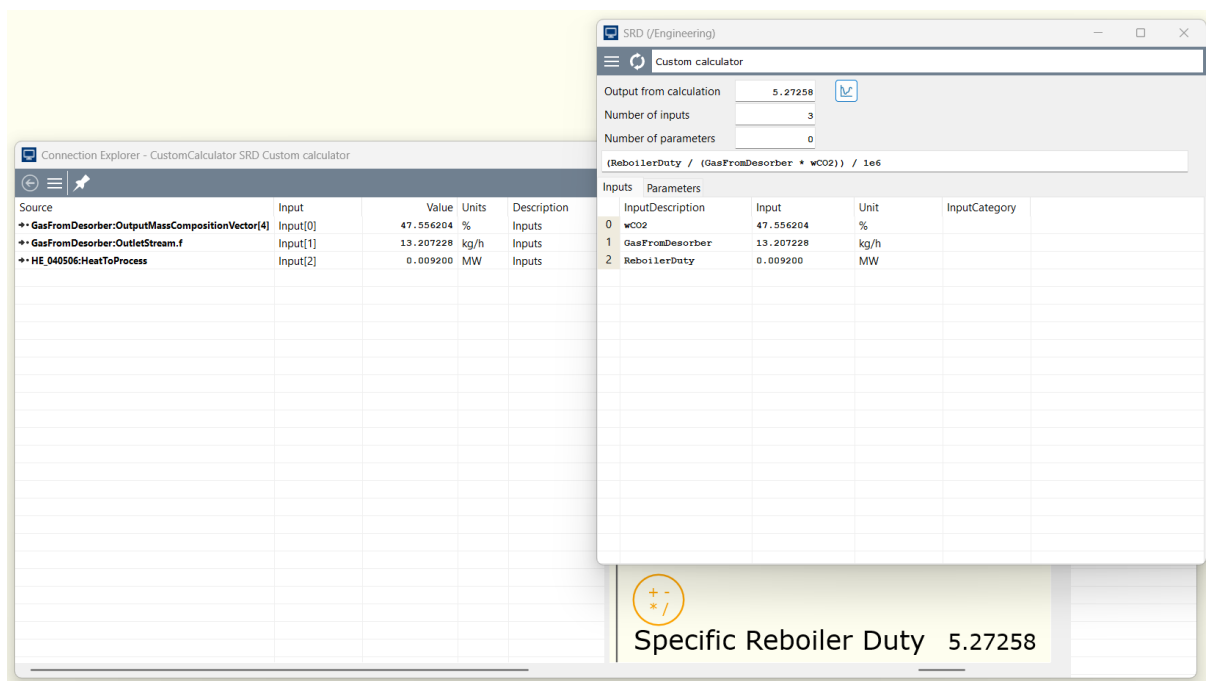
I Figur A - 2-4 til Figur A - 2-9 fremvises beregninger av nøkkelindikatorer, samt skjulte koblinger for data-tagger sin tilkobling til beregningsblokkene (Custom Calculator). For formler lengere enn skjemvisningen tillot, vises den fullstendige formelen i en tekstboks. Tabell A - 2 forklarer hvilke parametere som er lagret i de forskjellige data-taggene benyttet, der x byttes ut med aktuell indeks beskrevet i Tabell A - 1.

Tabell A - 2 Forklaring av data-tagger

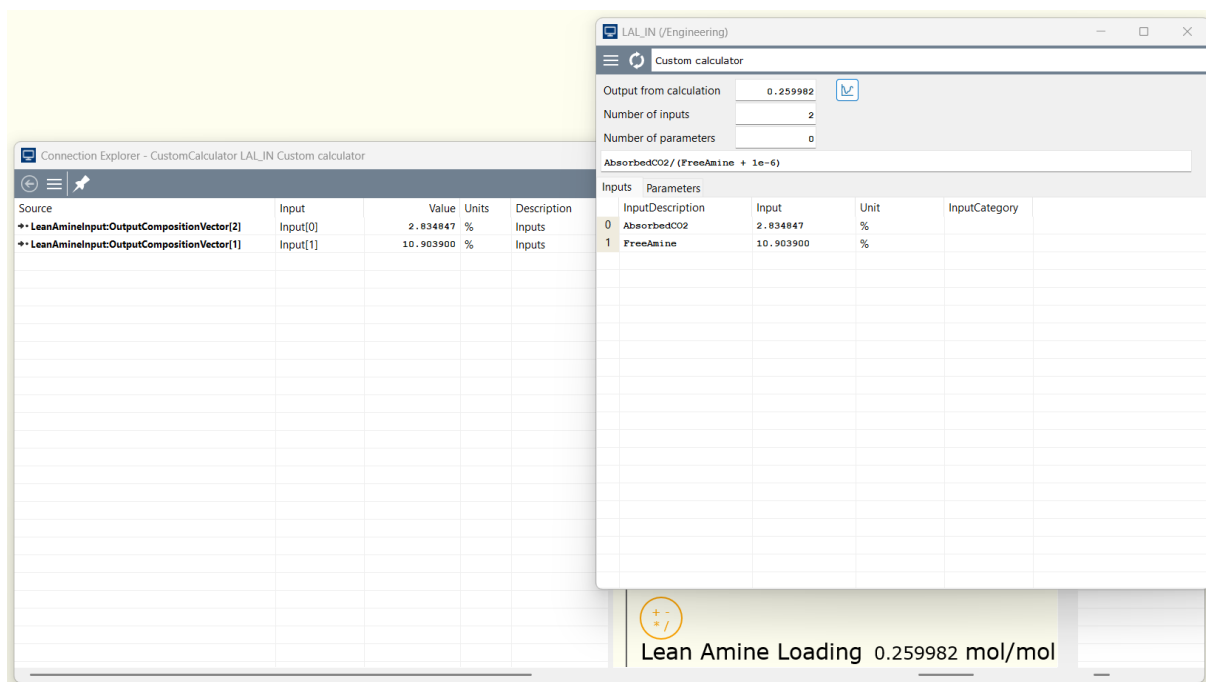
Data-tagg	Forklaring
OutletStream.f	Massestrømning [kg/h]
OutputMassCompositionVector[x]	Massefraksjon
OutletStream.m	Molstrømning [mol/h]
OutputCompositionVector[x]	Molfraksjon
HeatToProcess	Overført energi



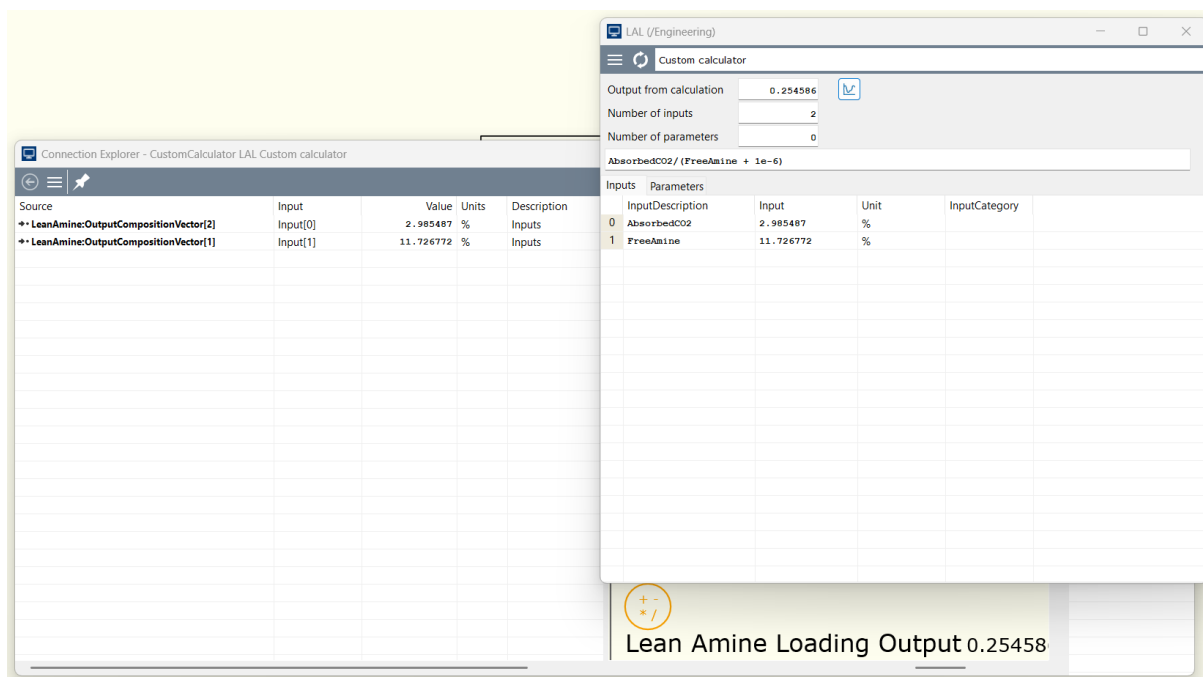
Figur A - 2-4 Skjulte koblinger og beregninger for CCR



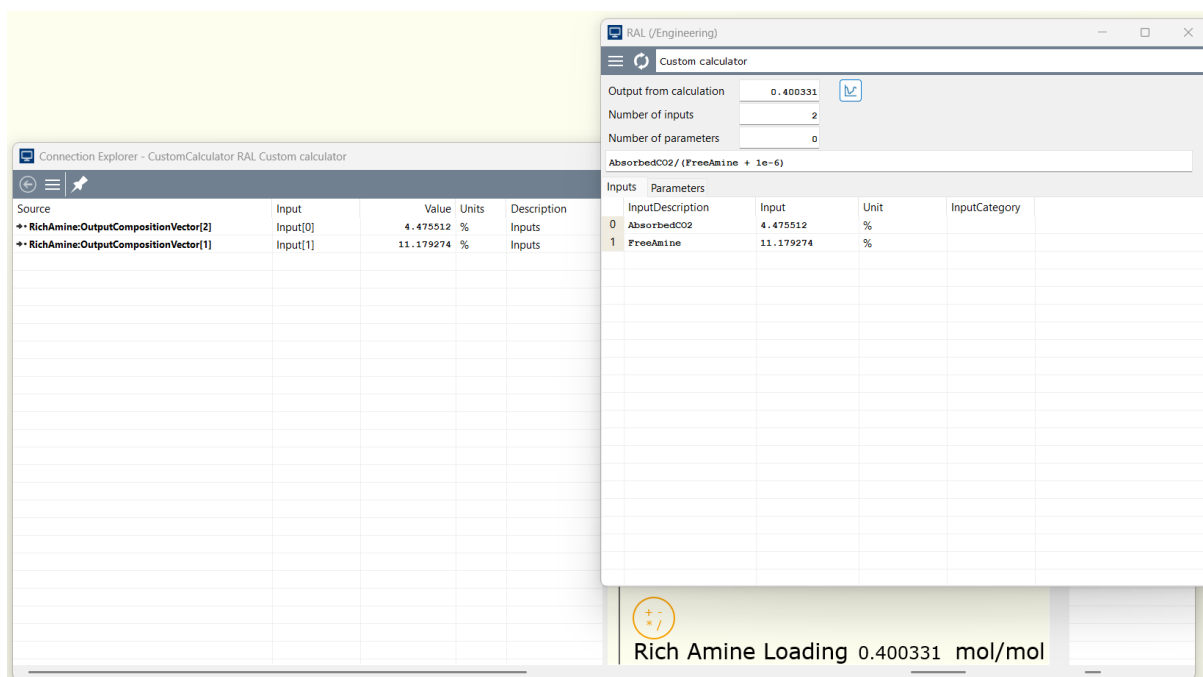
Figur A - 2-5 Skjulte koblinger og beregninger for SRD



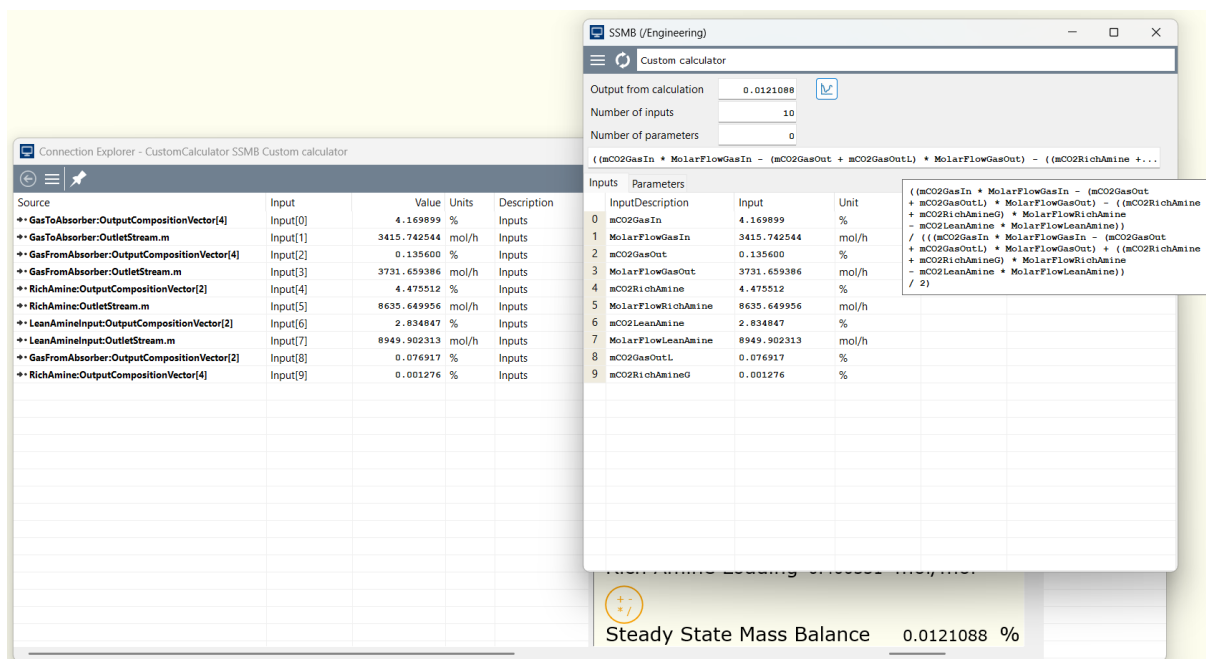
Figur A - 2-6 Skjulte koblinger og beregninger for Lean amine input



Figur A - 2-7 Skjulte koblinger og beregninger for Lean amine output



Figur A - 2-8 Skjulte koblinger og beregninger for Rich amine loading



Figur A - 2-9 Skjulte koblinger og beregninger for SSMB

2.2 Regulering

Tabell A - 3 viser en oversikt over alle reguleringssløyer i simulatormodellen med tilhørende parametere.

Tabell A - 3 Reguleringssløyer

Tag	Sloyfe	Regulert variabel	Transmitter(tilbak ekobling)	Setpunkt(Case1)	Manipulert variabel	Aktuator	Regulatorstype	Kp	Ti (s)	Td (s)	Kommentar
00PIC-002	Absorber trykk gass side av absorber	Absolutt trykk	00PI100	1014.07 mbara	Ventilåpning / Likeprosentlig	00CV001	PID	0,125	3	0,125	Holder absorbertrykk stabilt
00FC-001	Lean amin massestrømning innløp absorber	Massestrømning	00FT003	166.9 kg/h	Ventilåpning / Likeprosentlig	CV001	PI	0,125	7,3	0	Definerer massestrømning av lean amine inn på absorber
00TIC-002	Lean amin temperatur innløp absorber	Temperatur	00TA008	49.10°C	Kjøleeffekt / kjølevann / boundary/cv_ex 02	leanMEA_inn pressure boundary / cv_ex02	PI	1	10	0	Implisitt/ekspisitt avhengig av modelloppsett
00FIC-001	Gass strømning innløp absorber	Volumstrømning	00FT001	89.77 m3/h	Ventilåpning / Likeprosentlig	CV002	PID	0,125	7,3	0,125	Gassbelastning absorber
00PIC-001	absolutt gass innløpstrykk absorber	Absolutt trykk	00PT001	1016.95 mbara	Absolutt trykk	StreamBoundary: FlueGasInn	PID	0,125	7,3	0,125	Definerer gassinnløpstrykk
00TIC-000	Temperatur innløpsgass absorber	Temperatur	00TAB000	42.18 °C	stream boundary	StreamBoundary: FlueGasInn	PID	0,125	7,3	0,125	Definerer gassinnløps temperat ur
00LIC-001	Absorber sump nivå	Nivå	00LT001	1000 mm	Prosent	00FC101	PID	3,75	26	0,125	Stabiliserer væskeinventar
00FC-101	Absorber sump masseutstrømning	Massestrømning	00FT101	Pådrag fra 00LIC-001, 0.00-1	rpm	P2	PID	0,6	10	0,125	Del av kaskaderegulering
02LIC002	Nivå overløp reboiler	Nivå	02LT002	226 mm	Ventilåpning / lineær	V-03	PID	2	10	0,125	Stabiliserer væskeinventar
02QIC001	Tilført varme-effekt reboiler	Varme-effekt	02QI001	6.80 kW	Tilført varmeeffekt	HE_040506	PI	0,125	50	0	Definerer tilført varme-effekt fra varmeelement til reboiler
02FC001	Massestrømning ut av miksetank (innløpsstrømningen til absorber ved lukket sløyfe)	Massestrømning	02FT100	Får setpunkt fra 02LIC001	Ventilåpning / Likeprosentlig	V-54	PID	0,125	3	0,125	Del av kaskaderegulering for væskevolum i miksetank
02LIC001	Væskeinventar Miksetank	Væskevolum	02QT002	25 l	Prosent	02FC001	PID	3	26	0,125	Regulerer væskeinventaret i miksetank i kaskade med massestrømningsregulator
02TIC002	Temperatur lean amin ut av miksetank (temperatur i innløpsstrømningen av lean amin til absorber ved lukket sløyfe)	Temperatur	02TT002	49.10 degC	Ventilåpning / likeprosentlig	cv_ex02	PI	1	10	0	Regulerer temperatur ved å justere kjølevannsstrømning gjennom kjøler EX02
03TIC001	Temperatur på retur av kjølevannskrets til EX03	Temperatur	03TT001	30.65 degC	Ventilåpning / lineær	cv_ex03	PI	0,125	26	0	Regulerer temperatur i kjølevannside på retur av EX03.
04TIC001	Temperatur våt fanget CO2 fra desorber	Temperatur	04TT002	18.08 degC	Ventilåpning / likeprosentlig	cv_ex04	PI	0,126	7,3	0	Regulerer utløps temperatur av fanget CO2. Ved lukke modell så er dette innløps temperature n av gass til absorber
04PIC001	Trykk i gassutløps side desorber	Gauge trykk	04PT004	0.90 barg	Ventilåpning / Likeprosentlig	V-16	PI	0,125	26	0	Regulerer trykket i systemet gass-side desorber og reboiler
04LIC001	Nivå kondenser	Nivå	04LT001	150 mm	Ventilåpning / lineær	04CV001	PI	0,125	7,3	0	Drenering av væske i kondenser, samtidig som den holder et fast væskeni nivå for å stoppe gass strømning i bunn ved åpning

2.3 Justering og validering

Etter at modellens første utkast var utarbeidet basert på tilgjengelig data og gruppens antakelser, var det en rekke statiske feil på modellen. Det ble utarbeidet en plan for justering av modellen for å få bedre samsvar med pilot-anlegget. Det ble laget flere skript for å enkelt endre alle parametere mellom de forskjellige forsøkene for stabil tilstand, og for å reproducere testprosedyrene for dynamiske tester som finnes i Enaasen Flø et al. (2015) [2].

2.3.1 Stabil tilstand

2.3.1.1 Skript for settpunkter og grensebetingelser

MCL-skript for valg av stabil tilstand case 1 vises nedenfor i sin helhet. Parametere som endres er settpunkter for kontrollere, samt grensebetingelser knyttet til åpen sløyfe simulering. De resterende skriptene for valg av stabil tilstand finnes på GitHub [1].

```
// =====  
// CASE 1 v6  
// CONTROLLER SETPOINT CHANGING SCRIPT  
// =====  
// This script explicitly sets controller setpoints and boundry conditions at script execution.  
// =====  
  
// Gas Flow Rate 00FIC001 / FT06  
message("; 00FIC001 ; Setpoint update ; Applying InternalSetpoint")  
{00FIC001:InternalSetpoint} = 89.77  
  
// Solvent Flow Rate  
message("; 00FC001 ; Setpoint update ; Applying InternalSetpoint")  
{00FC001:InternalSetpoint} = 166.9  
  
// Temperature Lean Solvent LeanMEA_inn and 02TIC002 / TA08  
message("; 02TIC002 ; Setpoint update ; Applying InternalSetpoint")  
{02TIC002:InternalSetpoint} = 49.10  
message("; LeanMEA_inn ; Temperature update ; Applying New Temperature")  
{LeanMEA_inn:InstructorTemperature} = 49.10  
  
// Reboiler Duty  
message("; 02QIC001 ; Setpoint update ; Applying InternalSetpoint")  
{02QIC001:InternalSetpoint} = 6.8  
  
// Absorber Inlet CO2  
message("; FlueGasInn ; Composition update ; Applying New Compositions")  
// water:  
{FlueGasInn:InputComposition[0]} = 3.8
```

```

// Nitrogen:
{FlueGasInn:InputComposition[3]} = 92.56
// CO2 corrected to be dry%:
{FlueGasInn:InputComposition[4]} = 3.64
// Temperature: 00TIC000 / TAB
message("; 00TIC000 ; Temperature update ; Applying New Temperature")
{00TIC000:InternalSetpoint} = 42.18

// CO2 Loading Lean (0.30)
message("; LeanMEA_inn ; Composition update ; Applying New Compositions")
// Water:
{LeanMEA_inn:InstructorCompositionVector[0]} = 85.8865
// FreeMEA
{LeanMEA_inn:InstructorCompositionVector[1]} = 10.8565
// CO2InMEA
{LeanMEA_inn:InstructorCompositionVector[2]} = 3.2570

// Pressure in absorber 00PIC002 / PI_100
message("; 00PIC002 ; Setpoint update ; Applying InternalSetpoint")
{00PIC002:InternalSetpoint} = 1014.07

// Pressure in reboiler 04PIC001 / PT02
message("; 04PIC001 ; Setpoint update ; Applying InternalSetpoint")
{04PIC001:InternalSetpoint} = 0.90

// EX03 cooling loop 03TIC001 / TT01
message("; 03TIC001 ; Setpoint update ; Applying InternalSetpoint")
{03TIC001:InternalSetpoint} = 30.65

// EX04 cooling loop 04TIC001 / TT02
message("; 04TIC001 ; Setpoint update ; Applying InternalSetpoint")
{04TIC001:InternalSetpoint} = 18.08

message("; ; ; All controller setpoints applied")

end
// =====

```

2.3.1.2 Finjustering av parametere med ExcelCom

For finjustering av parametere ble det utarbeidet et Excel-regneark bestående av en fane der Appendix A fra Enaasen Flø et al. (2015) [2] er gjengitt, og en fane for hver av de stabile tilstandene 1, 2, 3, 5, 6, 7 med navnekonvensjonen «Case X», der X erstattes med tilstandsnummer. Fanen for Case 1 er vist i Figur A - 2-10. I kolonne A ble måleverdier som finnes i Appendix A i [2] sortert basert på hvor i systemet de var plassert. I kolonne B er det lagt inn en formel som leser tagg fra kolonne A, og finner riktig måleverdi fra Appendix A-fanen. Det er «hard-kodet» at den skal lete i kolonnen i Appendix A som inneholder data for case 1. Figur A - 2-11 viser utformingen av formelen benyttet. I kolonne C ble komponenter fra K-Spice-simulatoremodellen plassert på sammenhørende rad. I kolonne D ble korrekte data-tagget fra K-Spice skrevet inn. Kolonne E leser den simulerte verdien direkte fra

simulatoren i K-Spice under kjøring. ExcelCom tillegget benyttes for å oppnå kontakt med K-Spice. Funksjonen for innhenting av simulatorverdi vises i Figur A - 2-12, der den leser data-tag fra kolonne D og velger enhet fra kolonne F. Enhetene i kolonne F er innhentet fra Appendix A-fanen på samme måte som i kolonne B. Kolonne G viser det prosentvise avviket mellom pilot-måledata og simulert verdi for hver tag fra Appendix A fra [2]. Det er i tillegg laget grafer for temperaturprofil for absorber og desorber ettersom disse målepunktene har stor sammenheng med hverandre. Mot slutten av prosjektet ble regnearket også benyttet for validering og vurdering av resultatene for prosjektet ved stabile tilstander. Målepunktene i kategorien «SETPOINTS SET IN MCL» viser alle tagger som ble satt for hvert forsøk av stabil tilstand, dette gjorde det enkelt å se at det ble sammenlignet med riktig data-sett fra Appendix A-fanen. Disse ble ikke medregnet under validering av simulatoren ved stabil tilstand.

J	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Timeline:	Engineering											
2	Model server:	Processmodel											
3	Case:	1											
4	Case:												
5	Case:												
6	Case:												
7	Grønn:	0	5										
8	Gul:	5	10										
9	Rød:	10	100										
10													
11	Tags in literature	Value from Appendix A TAG in model	Data-tag in model		Simulated Value	Unit	% deviation	Comment					
12	SETPOINTS SET IN MCL												
13	FT06	89.77 00FC001	00FC001:InternalSetpoint		89.77	m3h		0	Gas Flow Rate				
14	FT_100	166.93 00FC001	00FC001:InternalSetpoint		166.93	kg/h		-0.07972	Solvent Flow Rate Lean input				
15	TA08	49.1 LeanMEA_inn	LeanMEA_inn:InletTemperature		49.1	degC		4.34E-14	Temperature Lean Solvent LeanMEA_inn				
16	TA08	49.1 02TIC002	02TIC002:InternalSetpoint		49.1	degC		4.34E-14	Temperature Lean Solvent LeanMEA_ut				
17	HE_040506	6.82 02QIC001	02QIC001:InternalSetpoint		6.8	kW		-0.233255	Reboiler Duty				
18	TAB	42.18 00TIC000	00TIC000:InternalSetpoint		42.18	degC		1.685E-14	Absorber Inlet CO2 Temperature				
19		0.3 LAL_IN	LAL_IN:Output		0.299990172	mol/mol		-0.003276	CO2 Loading Lean input				
20	PL_00	1014.07 00PIC002	00PIC002:InternalSetpoint		1014.07	mbara		0	Pressure in absorber				
21	PT_02	0.9 04PIC001	04PIC001:InternalSetpoint		0.9	barg		1.234E-14	Pressure in reboiler				
22	TT_01	30.65 03TIC001	03TIC001:InternalSetpoint		30.65	degC		-6.95E-14	EX03 cooling loop				
23	TT_02	18.08 04TIC001	04TIC001:InternalSetpoint		18.08	degC		-7.88E-14	EX04 cooling loop				
24													
25	FLOW INTO ABSORBER												
26	FT06	89.77 00FT001	00FT001:MeasuredValue		89.77000001	m3h		1.595E-08					
27	PL_103	1016.6 00PT001	00PT001:MeasuredValue		1016.917104	mbara		0.0319826					
28	TV5	43.26 00TAB000	00TAB000:MeasuredValue		42.18	degC		-2.496533					
29	FT_100	166.93 00FT003	00FT003:MeasuredValue		166.9	kg/h		-0.07972					
30	TA08	49.1 LeanSolventInput	LeanSolventInput:OutletStream.T		49.1049822	degC		0.0102	Temperature Lean Solvent LeanMEA_inn				
31	TA08	49.1 02TT002	02TT002:MeasuredValue		43.2711676	degC		-11.87139	Temperature Lean Solvent LeanMEA_ut				
32													
33	ABSORBER												
34	CO2_IN	3.52 GasToAbsorber	GasToAbsorber:OutputCompositionVector[4]		3.65712359	%		3.9880954	% CO2				
35	CO2_OUT (Gas)	GasFromAbsorber	GasFromAbsorber:OutputCompositionVector[4]		0.12216247	%			CO2 in gas form				
36	CO2_OUT (In MEA)	GasFromAbsorber	GasFromAbsorber:OutputCompositionVector[2]		0.066244726	%			CO2 in MEA				
37	CO2_OUT	0.29 GasFromAbsorber			0.188420973	%		-35.02725	Combined CO2 % in treated gas				
38	PL_100	1014.07 00PI100	00PI100:MeasuredValue		1014.07	mbara		-4.63E-08					
39	PL_102	1016.18 00PI102	00PI102:MeasuredValue		1016.726796	mbara		-0.241466					
40	TAB	42.18 00TAB000	00TAB000:MeasuredValue		42.18	degC		-3.97E-10	Lik TV5? Det er samme transpinner i K-spice				
41	TA00	45.14 00TA000	00TA000:MeasuredValue		42.88541252	degC		-4.934555					
42	TA01	46.62 00TA001	00TA001:MeasuredValue		42.85745463	degC		-0.070668					
43	TA02	49.38 00TA002	00TA002:MeasuredValue		50.89892106	degC		3.0759843					
44	TA03	50.97 00TA003	00TA003:MeasuredValue		51.25402609	degC		0.557247					
45	TA04	52.49 00TA004	00TA004:MeasuredValue		51.25012943	degC		-2.36276					
46	TA05	56.28 00TA005	00TA005:MeasuredValue		51.2274939	degC		-8.933605					
47	TA06	57.47 00TA006	00TA006:MeasuredValue		51.1834821	degC		-10.33889					
48	TA07	56.03 00TA007	00TA007:MeasuredValue		51.06044467	degC		-8.868741					
49	TT_15	48.35 00TT015	00TT015:MeasuredValue		49.17997001	degC		1.7659398					
50	PT11	17.8											
51	LT_01	11.32											
52	PT11 + LT_01	17.8 00QIT001	00QIT001:MeasuredValue		17.45057427	I		-1.963066	Absorber drum i K-spice = PT11 + LT_01				
53													
54	FLOW OUT OF ABSORBER												
55	FT_101	171.04 00FT101	00FT101:MeasuredValue		165.7999391	kg/h		-3.063646					
56	TT_01	44.96				degC			Denne eksisterer ikke i K-Spice				
57	TT_03	43.37 00TT003	00TT003:MeasuredValue		50.21688447	degC		15.787144					
58	TT_04	44.15 00TT004	00TT004:MeasuredValue		42.92523425	degC		-2.774101					
59													
60	DESORBER												
61	TS01	116.73 01TS001	01TS001:MeasuredValue		110.434618	degC		-5.393174					
62	TS02	109.2 01TS002	01TS002:MeasuredValue		107.525236	degC		-1.537066					
63	TS03	106.76 01TS003	01TS003:MeasuredValue		105.7496084	degC		-0.946508					
64	TS04	105.59 01TS004	01TS004:MeasuredValue		104.8910545	degC		-1.533907					
65	TS05	107.02 01TS005	01TS005:MeasuredValue		104.5408188	degC		-2.316589					
66	TT_07	107.81 01TT007	01TT007:MeasuredValue		104.3104059	degC		-3.246076					
67	TT_09	112.66 01TT009	01TT009:MeasuredValue		111.6704322	degC		-0.878367					
68	TT_11	105.46 01TT011	01TT011:MeasuredValue		104.4061165	degC		-0.999321					
69													
70	REBOILER												
71	FT_EH	2.91 04FT001	04FT001:MeasuredValue		3.88670638	kg/h		33.563814	Returnerer mer vann fra kondenser				
72	HE_040506	6.82 02QIC001	02QIC001:MeasuredValue		6.799999253	kW		-0.233266					
73	LT_02	54.03 02QIT001	02QIT001:MeasuredValue		53.66326579	I		-0.667655					
74	PT_02	0.9 02PIC002	02PIC002:MeasuredValue		0.899867465	barg		-0.000846					
75	TT_08	15.7 04TIC008	04TIC008:MeasuredValue		13.1078245	degC		16.333372					
76	TT10	117.57 02TT100	02TT100:MeasuredValue		115.7903339	degC		-1.513197					
77													
78	CONDENSER												
79	FT_EH	4.41 04FT004	04FT004:MeasuredValue		5.694139149	kg/h		28.832044	For høy strømming renset co2				
80	PT_04	0.89 04PT004	04PT004:MeasuredValue		0.896331527	barg		0.7788233					
81													
82	EX01												
83	TT103	48.25 01TT103	01TT103:MeasuredValue		43.9287824	degC		-8.956022					
84	TT_20	109.87 02TT020	02TT020:MeasuredValue		115.7903339	degC		-0.410534	Finnes ikke i Appendix A				
85	TT_16	109.87 01TT006	01TT006:MeasuredValue		109.4165067	degC							
86													
87	EX03												
88	TT_01	30.65 03TT001	03TT001:MeasuredValue		30.65013603	degC		0.0004438					
89													
90	EX04												
91	TT_02	18.08 04TT002	04TT002:MeasuredValue		18.07753757	degC		-0.01362					
92													
93	UKJENT Plassering												
94	FT_VASK	23.51				Status:ItemUnkn	kg/h	#VEPDI#					
95	QT_100	1.069				kg/l	#VEPDI#						
96	QT_101	1.091				kg/l	#VEPDI#						
97	TT_05	36.06				degC	#VEPDI#						
98	TT_03	36.8				degC	#VEPDI#						
99													
100	KPIs												
101	table 8	0.42 RAL	RAL:Output		0.461087029	kg/h		9.782626					
102	table 8	0.3 LAL	LAL:Output		0.289742	mol/mol		-3.419333	Lean amine output (sinted)				
103	Beregnet	91.76136384 CCR	CCR:Output		95.2	%		3.7473684	Carbon capture ratio				
104	Beregnet	5.567346339 SPD	SPD:Output		4.30884	GultonCO		-22.5878	Specific reboiler Duty				
105		SSMB	SSMB:Output		-0.0000531	%			Steady State Mass Balance				
106													
107													

Figur A - 2-10 Oppsett av Excel-regneark for sammenligning av simulatordata med pilot-data

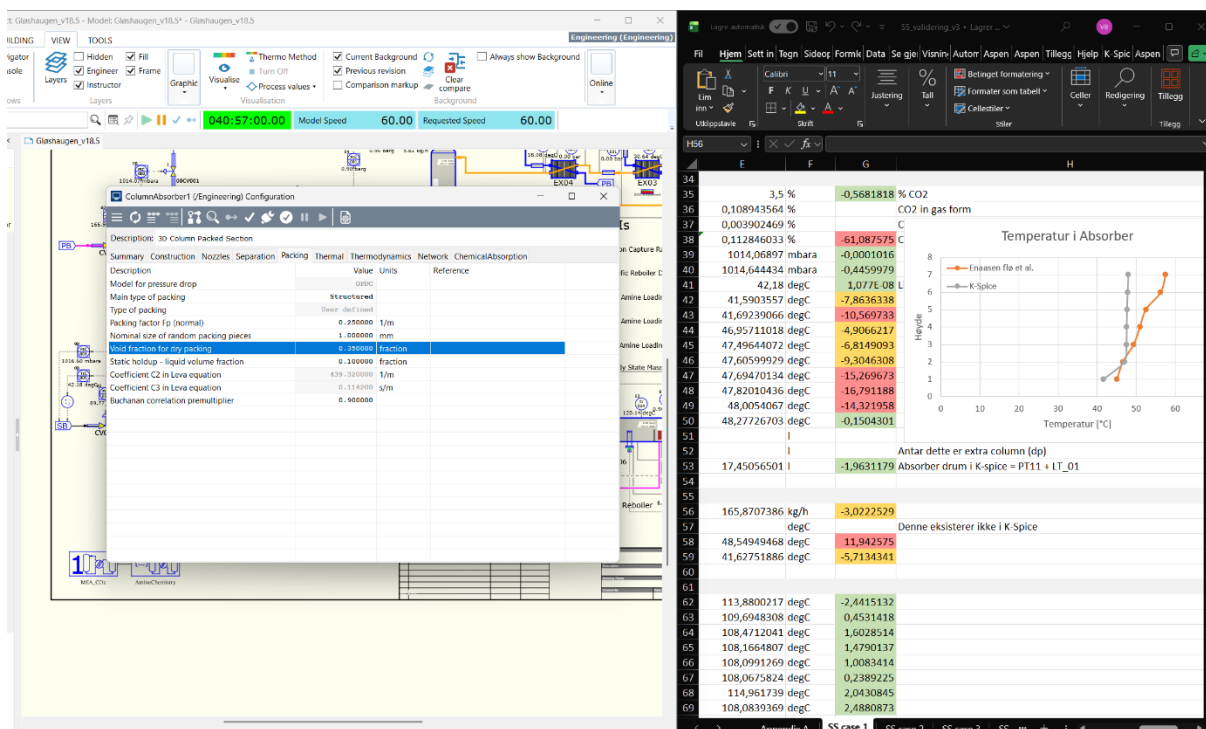
SUMMER													:	  		=HVISFEIL(XOPPSLAG(A13;'Appendix A'!A:A;'Appendix A'!C:C);""))																																																																																																																														
A													B													C													D													E													F													G																																																																
12													SETPOINTS SET IN MCL																																																																																																																																	
13													FT06													'Appendix A'!C:C)													00FC001													00FC001:InternalSetpoint																										#T													m3h																										#T													Gas Flow Rate												

Figur A - 2-11 Formel for innhentning av pilot-data for hver tagg

SUMMER		=ReadKSpice(KJED.SAMMEN("/";\$B\$1;"/";\$B\$2;"/";D13;"@V_Unit=";F13))					
1	Timeline:	Engineering					
2	Model server:	ProcessModel					
3							
4	Case:	1					
5							
6	Fargevisning:						
7	Grønn:	0	5				
8	Gul:	5	10				
9	Rød:	10	100				
10							
11	TAG in literature	Value from Appendix	TAG in model	Data-tag in model	SimulatedValue	unit	% deviation Comment
12	SETPOINTS SET IN MCL						
13	FT06	89.77 00FIC001	100FIC001InternalSetpoint		=ReadKSpice(KJED.SAMMEN("/";\$B\$1;"/";\$B\$2;"/";D13;"@V_Unit=";F13))		

Figur A - 2-12 Innhentning av simulatorverdi fra K-Spice med ExcelCom-funksjonen "=ReadKSpice"

Figur A - 2-13 viser et eksempel på hvordan finjusteringer på komponentene i simulatoren ble utført. Simulatoren kjørte på 60x hastighet i forhold til virkelig tid, slik at vi raskt kunne se utslaget av endringene som ble gjort i regnearket, der simulatordata og grafer oppdaterte seg kontinuerlig med data fra simulatoren.



Figur A - 2-13 Eksempel på hvordan finjustering av parametere ble utført med bruk av ExcelCom

2.3.2 Resultater for stabil tilstand

For hvert forsøk for stabil tilstand ble det regnet ut to gjennomsnittsverdier. Dette gjelder det totale absolutte avviket for alle aktuelle målepunkter. Den første gjennomsnittsverdien inkluderer alle verdier fra Appendix A-fanen i Excel-arket beskrevet ovenfor som har en samsvarende simulatorverdi. Noen målepunkter er utelatt på grunn av åpen sløyfe-regulering. Ettersom noen av avvikene er positive, og andre negative, er det beregnet

gjennomsnittsverdien av absoluttverdien av avvikene. Den andre gjennomsnittsverdien inkluderer kun KPI-ene, med SSMB ekskludert, og er beregnet på samme måte, med det gjennomsnittlige absolutte avviket. Disse verdiene ble benyttet til å fastslå hvilke tilstander som er mest og minst nøyaktige, for å velge hvilke som skulle fremvises i hovedrapporten. Resultatene vises i celle G9 og G10 på fanen for tilhørende forsøk, som vist i Figur A - 2-10.

2.3.3 Skript for dynamiske forsøk

Det er laget MCL-skript for dynamisk forsøk 1 og 2 for simuleringene med åpne prosessløyfer. Dataserier for pilot-data i kapittel 3 - Innhenting av data for dynamiske forsøk. Skriptene gjør en stegendring, og emulerer komposisjonen av røykgass til å stemme med hvordan pilot-anlegget reagerte på den samme stegendringen. Et utdrag fra skriptet for dynamisk forsøk 1 vises nedenfor. Repeterende deler for endring av komposisjonen er fjernet. Gjentakende bruk av funksjonen if/elseif viste seg å være nødvendig på grunn av manglende funksjoner eller manglende innsikt i syntax for MCL-skript i K-Spice.

```
// This script runs a dynamic test that performs a step change and matches dry CO2
composition in flue gas.
// Run simulator to steady state in case 1, then execute this script.
// Script does not stop after 240 minutes, but changes simulator speed to 1x.

at (time + 600)

    start_time = time

    message("Dynamic case 1 started")

    oldSP = {02QIC001:InternalSetpoint}
    newSP = oldSP * 1.17
    {02QIC001:InternalSetpoint} = newSP

    while (time < start_time + 240.0 * 60.0)

        t_now = (time - start_time) / 60.0

        if (t_now <= 2.5)
            t1 = 0.0
            t2 = 2.5
            f1 = 3.20
            f2 = 3.40

        elseif (t_now <= 5.9)
            t1 = 2.5
            t2 = 5.9
            f1 = 3.40
            f2 = 3.15
```

```

elseif (t_now <= 12.0)
    t1 = 5.9
    t2 = 12.0
    f1 = 3.15
    f2 = 3.40

// =====elseif-functions between t=12 and t=235 is removed=====

elseif ( 235.0)
    t1 = 230.0
    t2 = 235.0
    f1 = 7.55
    f2 = 7.60

else
    t1 = 235.0
    t2 = 240.0
    f1 = 7.60
    f2 = 7.55
end

if (t2 > t1)
    frac = (t_now - t1) / (t2 - t1)
else
    frac = 0.0
end

if (frac < 0.0)
    frac = 0.0
end

if (frac > 1.0)
    frac = 1.0
end

dry_percent = f1 + (f2 - f1) * frac

xw = {FlueGasInn:InputComposition[0]}
xco2 = {FlueGasInn:InputComposition[4]}
xn2 = {FlueGasInn:InputComposition[3]}

total = xw + xco2 + xn2
dry = total - xw

if (dry <= 1e-12)
    abort
end

xco2_new = (dry_percent / 100.0) * dry
xn2_new = dry - xco2_new

if (xn2_new < 0.0)
    abort

```

```

end

{FlueGasInn:InputComposition[4]} = xco2_new
{FlueGasInn:InputComposition[3]} = xn2_new

end

message("Dynamic case 1 ended")
SetSpeed(1)

end

```

2.3.4 Resultater for dynamiske forsøk

For lagring av simulatordata ble det laget liste-filer (.lst) med alle data-tagger som er ønsket å logge for hver av forsøkene. Med en innebygd funksjon i K-Spice kan man laste ned trend-data for en tidligere simulert periode. Derfor ble lagring av historie aktivert for hver aktuelle data-tag før forsøkene. Resultatet ble lagret som en text-fil (.txt). Kopiering av rådataen fra text-filen er et viktig steg, for å sørge for at tidligere forsøk ikke blir overskrevet. Rådataen ble derfor overført til en Excel-fil for permanent lagring og videre bearbeiding. Rådataen som ble overført fra .txt-filer til Excel måtte bearbeides noe. Hovedsakelig var det formatering av cellene, samt korrigerings av tidsaksen, slik at den startet på 0, samt omregning fra sekunder til minutter. Denne nye kolonnen med tidsserien i minutter ble kalt *AdjustedTime*.

2.3.5 Lukkede sløyfer

Etter endringen med å lukke sløyfene ved å tilbakeføre MEA og resirkulere rensset røykgass og fanget CO₂ ble det ikke gjort endringer på hovedkomponentene i simulatoren. Alle endringer som ble gjort var for å prøve å finjustere mengder og komposisjoner på innholdet i det lukkede systemet. Lukkede sløyfer var ikke hovedmålet for prosjektet, ettersom vi visste at dette var utfordrende, men vi ville likevel forsøke å vise resultatet av arbeidet vi har gjort for lukkede sløyfer.

2.3.5.1 Stabil tilstand

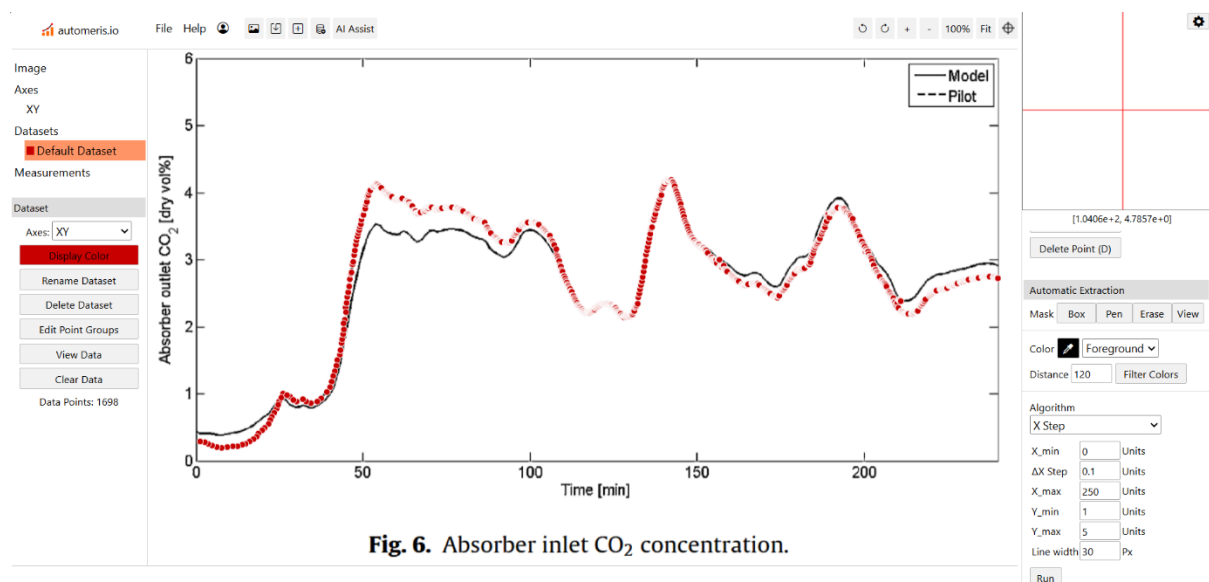
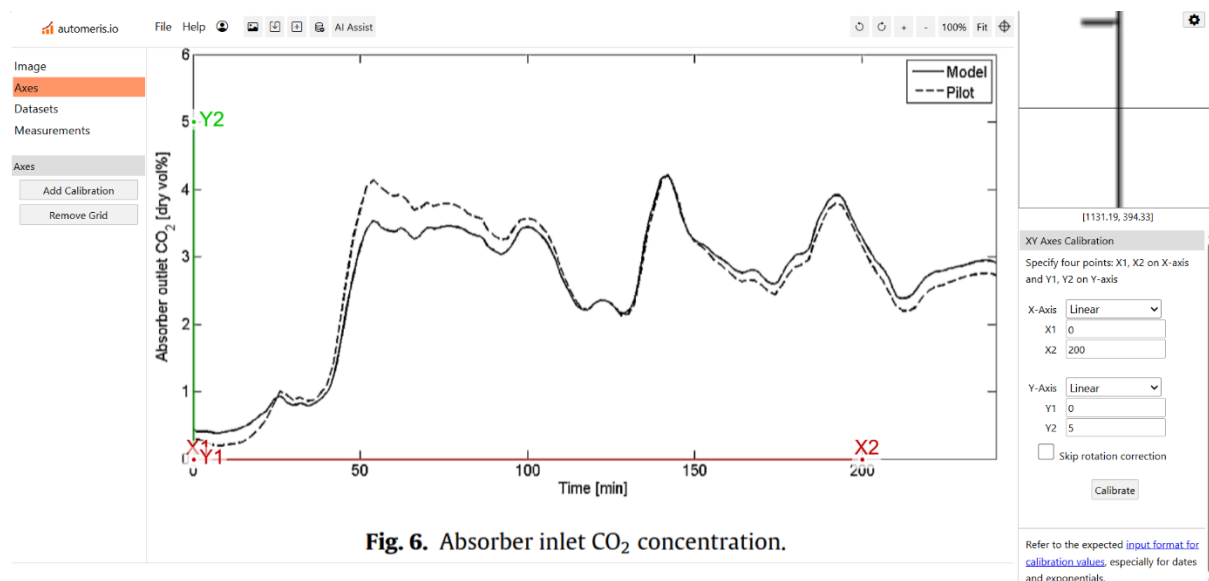
Validering av stabile tilstander ble ikke gjort for lukkede sløyfer, vi vet fra forsøkene med åpne sløyfer hvordan komponentene fungerer, og hvor presise de er.

2.3.5.2 Transienter

De samme forsøkene ble utført som ved åpne sløyfer, men det ble ikke benyttet skript. Stegendingen ble gjort manuelt, og dynamikken i systemet kommer av at systemet er lukket.

3 Innhenting av data for dynamiske forsøk

Benyttet webPlotDigitizer for å grafisk avlese grafene for stegendringsforsøkene i Enaasen Flø et al. (2015) [2]. Figur A - 3-1 viser hvordan grafen skaleres i programmet for X- og Y-akse. Figur A - 3-2 viser dataserien for Pilot-anlegget ferdig markert, klar for lagring av data som .csv-filer. Til dette prosjektet er det benyttet semikolon [;] som skille og komma [,] som desimalskille.



4 Skript for generering av grafer

Grafene som genereres i oppgaven er tilsvarende flere av grafene fremvist i [2], og det opprinnelige navnet i [2] er beholdt gjennom prosjektløpet. Fremvisning av resultater er gjort ved å generere grafer i et Python-skript. Starten av skriptet er fremvist i Figur A - 4-1, der vises funksjoner og initialisering av skriptet.

Tabell A - 4 Oversikt over figurnummering

Figurnummer i dette prosjektet	Figurnummer i litteratur/kode
Transientforsøk 1	
Figur 4-1	Fig 4
Figur 4-2	Fig 5
Figur 4-3	Fig 6
Figur 4-4	Fig 7
Figur 4-5	Fig 8
Figur 4-6	Fig 9
Figur 4-7	Fig 10
Transientforsøk 2	
Figur 4-8	Fig 11
Figur 4-9	Fig 12
Figur 4-10	Fig 13
Figur 4-11	Fig 14
Figur 4-12	Fig 15
Figur 4-13	Fig 16
Figur 4-14	Fig 17

```

1  # -*- coding: utf-8 -*-
2  """
3  Created on Mon Apr 27 08:33:23 2026
4
5  @author: vetle
6  This script is made to generate plots, and calculate results for dynamic
7  testing of a CCS-simulator modeled in K-Spice
8  """
9
10 import pandas as pd
11 import matplotlib.pyplot as plt
12 import os
13 import numpy as np
14
15 def GetSensorData(df, tag):
16     for col in df.columns:
17         if df.iloc[32, col] == tag:
18             time = df.iloc[35:, 1]
19             data = df.iloc[35:, col]
20             return time, data
21     return None, None
22
23 def GetOnlySensorData(df, tag):
24     for col in df.columns:
25         if df.iloc[32, col] == tag:
26             return df.iloc[35:, col]
27     return None
28
29 def GetSingleSensorData(df, tag, index):
30     for col in df.columns:
31         if df.iloc[32, col] == tag:
32             return df.iloc[index, col]
33     return None
34
35 def CalculateRMSE(figNum, time1, values1, time2, values2):
36     """
37     RMSE between two series with different sampling time
38
39     Series2 is interpolated to the timeseries of series1.
40     only overlapping time is used for calculation
41
42     series1 is real data, series 2 is simulator data
43     """
44     time1 = np.asarray(time1, dtype=float)
45     values1 = np.asarray(values1, dtype=float)
46
47     time2 = np.asarray(time2, dtype=float)
48     values2 = np.asarray(values2, dtype=float)
49
50     # Finding the overlapping segment
51     t_min = max(time1.min(), time2.min())
52     t_max = min(time1.max(), time2.max())
53
54     # limiting to the overlapping segment
55     mask1 = (time1 >= t_min) & (time1 <= t_max)
56
57     time1_overlap = time1[mask1]
58     values1_overlap = values1[mask1]
59
60     # Interpolating serie2 to serie1 time values
61     values2_interp = np.interp(time1_overlap, time2, values2)
62
63     # Calculating and printing result
64     RMSE = np.sqrt(np.mean((values1_overlap - values2_interp) ** 2))
65     print(f"RMSE for fig {figNum} = {RMSE:.4f}")
66
67     NRMSE = RMSE / (values1_overlap.max())
68     print(f"NRMSE for fig {figNum} = {NRMSE:.2%}")
69
70     return RMSE, NRMSE
71
72 readFromFile = "DynamicValidation.xlsx"
73
74 os.makedirs("plots", exist_ok=True)
75
76 plt.rcParams.update({
77     "font.size": 18,
78     "axes.titlesize": 20,
79     "axes.labelsize": 18,
80     "legend.fontsize": 16,
81     "xtick.labelsize": 16,
82     "ytick.labelsize": 16
83 })

```

Figur A - 4-1 Python-skript del 1 - Funksjoner og initialisering

Koden startet opprinnelig med kun funksjonen GetSensorData, som leser en hel dataserie med tilhørende tidsserie. Små variasjoner på enkelte grafer krevde noen justeringer, som førte til justerte funksjoner, som GetOnlySensorData som kun hentet dataserien og GetSingleSensorData som henter en spesifikk verdi fra dataserien, der det i dette tilfelle ble benyttet index [0] og [-1], som gir verdien for starten og slutten av forsøket.

Figur A - 4-2 viser koden for generering av fig4. For denne figuren er data fra original fig4 i [2] grafisk avlest og plottet manuelt. Figur A - 4-3 viser kode for fig5. Der blir pilotdata lest fra .csv-filer, og simulatordata fra Excel-fil. Denne strukturen er gjentakende for de resterende grafene, med noen variasjoner.

```

85  #%% fig4 - SRD
86  kspice = [
87      [0.467859, 3.94531],[0.521205, 3.7],[0.529487, 3.79712],
88      [0.438132, 4.70594],[0.527418, 3.46859],[0.503249, 3.89628]
89  ]
90
91  enaasen = [
92      [0.322, 10.01],[0.408, 5.4],[0.418, 5.2],[0.420, 5.3],
93      [0.442, 4.5],[0.454, 4.2],[0.490, 3.9],[0.494, 4.5]
94  ]
95
96  pinto = [
97      [0.250, 16.6],[0.252, 17.4],[0.311, 10.0],
98      [0.329, 8.5],[0.388, 7.5],[0.479, 4.6],[0.541, 3.0]
99  ]
100
101  tobiesen = [
102      [0.26, 11.1],[0.29, 9.4],[0.31, 8.8],[0.31, 8.5],
103      [0.31, 8.25],[0.31, 8.0],[0.32, 8.4],[0.32, 8.2],
104      [0.33, 7.45],[0.34, 7.55],[0.35, 6.6],[0.37, 7.7],
105      [0.39, 5.1],[0.40, 5.9],[0.41, 4.5],[0.43, 4.1],
106      [0.45, 5.4],[0.45, 4.6],[0.45, 4.4],[0.46, 3.8]
107  ]
108
109  xKspice = [point[0] for point in kspice]
110  yKspice = [point[1] for point in kspice]
111
112  xEnaasen = [point[0] for point in enaasen]
113  yEnaasen = [point[1] for point in enaasen]
114
115  xPinto = [point[0] for point in pinto]
116  yPinto = [point[1] for point in pinto]
117
118  xTobiesen = [point[0] for point in tobiesen]
119  yTobiesen = [point[1] for point in tobiesen]
120
121  plt.figure(figsize=(12, 7))
122  plt.scatter(xKspice, yKspice,
123             marker='o',
124             color='black',
125             label='K-Spice')
126  plt.scatter(xEnaasen, yEnaasen,
127             marker='o',
128             facecolors='none',
129             edgecolors='black',
130             label='Enaasen Flø et al. (2015)')
131  plt.scatter(xPinto, yPinto,
132             marker='D',
133             facecolors='none',
134             edgecolors='black',
135             label='Pinto et al. (2014)')
136  plt.scatter(xTobiesen, yTobiesen,
137             marker='s',
138             facecolors='none',
139             edgecolors='black',
140             label='Tobiesen et al. (2007)')
141
142
143  plt.xlabel("CO2-Loading [mol CO2/mol MEA]")
144  plt.ylabel("Spesifikk reboiler-arbeid [GJ/tonn CO2]")
145  plt.xlim(0.20, 0.55)
146  plt.ylim(0, 20)
147  plt.legend()
148  plt.savefig("pLots/fig4.png", dpi=300)
149  plt.show()
150

```

Figur A - 4-2 Kode for fig 4

```

151 #####-----START OF CASE 1-----
152 df_case1 = pd.read_excel(readFromFile, "Case 1", header=None)
153 ##### fig5 - CO2 Input
154 pilotCO2Input = pd.read_csv("fig5_Pilot_E.csv", sep=";", decimal=".", names=["time", "co2"])
155
156 pilotCO2Input_time = pilotCO2Input["time"]
157 pilotCO2Input_CO2 = pilotCO2Input["co2"]
158
159 kSpiceCO2Input_time, kSpiceCO2Input_CO2 = GetSensorData(df_case1, "GasToAbsorber:OutputCompositionVector[4]")
160 kSpiceCO2Input_CO2 = (kSpiceCO2Input_CO2/96.2)*100 #kompensasjon for 3.8% vann
161
162 #Calculate RMSE
163 fig5RMSE = CalculateRMSE("5", pilotCO2Input_time, pilotCO2Input_CO2, kSpiceCO2Input_time, kSpiceCO2Input_CO2)
164
165 #plot
166 plt.figure(figsize=(12, 7))
167 plt.plot(pilotCO2Input_time, pilotCO2Input_CO2,
168         linestyle='--',
169         linewidth=2,
170         color='black',
171         label='Pilot')
172
173 plt.plot(kSpiceCO2Input_time, kSpiceCO2Input_CO2,
174         linestyle='-',
175         linewidth=2,
176         color='black',
177         label='K-Spice')
178
179 plt.xlabel("Tid [min]")
180 plt.ylabel("Absorber Innløp CO2 [dry vol%]")
181 plt.xlim(0, 245)
182 plt.ylim(0, 10)
183 plt.legend()
184 plt.savefig("plots/fig5.png", dpi=300)
185 plt.show()
186
187

```

Figur A - 4-3 Kode for fig5

5 GitHub

Det som er tilgjengelig på GitHub [1] per 20/05-26 er:

- Simulatorfil med åpne sløyfer – Gløshaugen_v19.5
- Simulatorfil med lukkede sløyfer – Gløshaugen_v19.7CL
- MCL skript for SS caser
- Excelfil for SS validering
- Skjermbilder av SS-resultat i K-Spice
- MCL skript for transienter
- Listefiler for trenddata for transientforsøk
- Excelfil for transienter
- Dataserier for transienter fra Enaasen Flø et al. (2015)
- Pythonskript for generering av grafer
- Autocad-filer for P&IDs

6 Referanseliste

- [1] V. B. Søli, R. Solberg, M. L. Oterholt, og N. Bjune, *vetlebosoli-stack/DynamicCO2Simulator*. (28. april 2026). K-Spice, Python, MCL. Åpnet: 28. april 2026. [Online]. Tilgjengelig på: <https://github.com/vetlebosoli-stack/DynamicCO2Simulator>
- [2] N. Enaasen Flø, H. Knuutila, H. M. Kvamsdal, og M. Hillestad, «Dynamic model validation of the post-combustion CO₂ absorption process», *Int. J. Greenh. Gas Control*, bd. 41, s. 127–141, okt. 2015, doi: 10.1016/j.ijggc.2015.07.003.